ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

10 Радиобайланыс, детекторлы радиоқабылдағыш. Аналогты-сандық түрлендірулер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Дыбыс толқыны (20 Гц – 20 кГц) алысқа тарамайды. Онда радио дауысты жүздеген шақырымға қалай жеткізеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Детекторлау	**А.** Тасушы жоғары жиілікті толқынға дыбыс сигналы «жүктеледі» – модуляция.
2. Модуляция түрлері	**Б.** Модуляцияланған сигналдан дыбыс сигналын бөліп алу (диод + сүзгі).

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

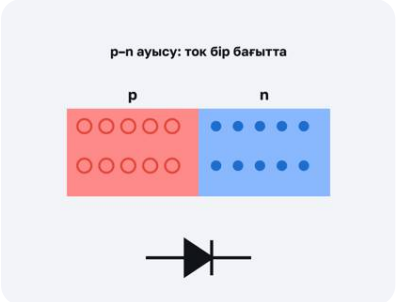
1. **Модуляция дегеніміз:**
   - (A) Толқынды жұту
   - (B) Жоғары жиілікті тербеліске дыбыс сигналын «жүктеу»
   - (C) Антеннаны бұру
   - (D) Сигналды күшейту

2. **Детекторлау дегеніміз:**
   - (A) Модуляцияланған сигналдан дыбыс сигналын бөліп алу
   - (B) Жиілікті арттыру
   - (C) Сигналды тарату
   - (D) Антеннаны жерлендіру

3. **Радиолокация неге негізделген?**
   - (A) Жарықтың дисперсиясына
   - (B) Дыбыстың сынуына
   - (C) Фотоэффектіге
   - (D) Радиотолқынның шағылуына

4. **Цифрлық сигналдың артықшылығы:**
   - (A) Энергия жұмсамайды
   - (B) Әрқашан үлкен көлем
   - (C) Бөгеуілге төзімді
   - (D) Антенна қажет емес

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Модуляция дегеніміз не?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

FM радио 100 МГц-те. Антеннаның оңтайлы ұзындығы (λ/4)?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

АМ мен FM-ді шуға төзімділік, қашықтық, сапа бойынша салыстыр.

Рефлексия · Синквейн

- 1 1 зат есім — тақырып
- 2 2 сын есім
- 3 3 етістік
- 4 4 сөзді сөйлем
- 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §17; 2 есеп.
- B Қаладағы FM станциялардың жиіліктерін зерттеу.
- C Попов пен Маркони туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Радиобайланыс, детекторлы радиоқабылдағыш. Аналогты-сандық түрлендірулер

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — B, 2 — A, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: Тасушы толқынның параметрін сигналға сәйкес өзгерту.

B деңгейі: λ = 3 м; λ/4 = 75 см.

C деңгейі: FM – шуға төзімді, сапасы жоғары, бірақ қашықтығы аз; AM – алысқа тарайды, шуға сезімтал.